

biblioteca-web

Aplicación web para la gestión de una biblioteca: administración de los libros digitales, de los ejemplares físicos, de los usuarios y del ciclo de préstamos.

Propósito

El objetivo es reemplazar el registro manual de préstamos por un sistema centralizado que permita saber, en cualquier momento, qué ejemplares están disponibles, quién tiene cada uno y qué préstamos están vencidos.

El modelo distingue entre el **libro** como obra (identificado por su isbn) y el **ejemplar** como copia física (identificada por su código de barras), de modo que la biblioteca puede tener varias copias de un mismo título y seguir el estado de cada una por separado.

Endpoints

Libros

- GET /libros?titulo=&autor=&genero=&page=&size= -> Devuelve un listado de libros, si no se le incluyen filtros devuelve todos los libros.
- GET /libros/{isbn} -> Devuelve el detalle del libro concreto.
- GET /libros/{isbn}/ejemplares -> Ejemplares del libro específico.
- POST /libros -> Crea un libro
- POST /libros/{isbn}/ejemplares -> Crea un ejemplar nuevo de un libro específico.
- PUT /libros/{isbn} -> Modifica un libro específico.
- DELETE /libros/{isbn} -> Da de baja un libro específico y lanza un error si tiene ejemplares asociados.

Ejemplares

- GET /ejemplares?isbn=&estado=disponible&page=&size= -> Con un query consulta los ejemplares disponibles.
- GET /ejemplares/{codigoBarras} -> Devuelve el detalle del ejemplar concreto.
- PATCH /ejemplares/{codigoBarras} -> Cambia el estado manualmente.
- DELETE /ejemplares/{codigoBarras} -> Da de baja el ejemplar y lanza un error si tiene un préstamo activo.

Usuarios

- GET /usuarios?nombre=&email=&tipo=&page=&size= -> Devuelve un listado de usuarios.
- GET /usuarios/{idUsuario} -> Devuelve el detalle del usuario en concreto.
- POST /usuarios -> Da de alta un usuario.
- PUT /usuarios/{idUsuario} -> Modifica un usuario concreto.
- DELETE /usuarios/{idUsuario} -> Da de baja un usuario.

Prestamos

- GET /prestamos?estado=&idUsuario=&page=&size= -> Devuelve un listado de prestamos.
- GET /prestamos/{idPrestamo} -> Devuelve el detalle de un préstamo
- GET /prestamos/{idPrestamo}/multa -> Consultar multa calculada dado el tiempo de atraso.
- POST /prestamos -> Crea un préstamo y se le tiene que pasar un body con el idUsuario y el codigoBarras.
- POST /prestamos/{idPrestamo}/devolucion -> Finaliza el préstamo.
- POST /prestamos/{idPrestamo}/multa/pagos -> Registra el pago de la multa.
- POST /prestamos/{idPrestamo}/renovaciones -> Renovar o extender la fechaDevolucion.

Status Codes

Libros

Verbo HTTP	Endpoint	Éxito	Errores
GET	/libros? titulo=&autor=&genero=&page=&size=	200 OK	400 query inválida
GET	/libros/{isbn}	200 OK	404 libro inexistente
GET	/libros/{isbn}/ejemplares	200 OK	404 libro inexistente
POST	/libros	201 libro creado	400 body inválido 409 isbn ya registrado
POST	/libros/{isbn}/ejemplares	201 libro creado	400 body inválido 404 libro inexistente 409 código de barras duplicado
PUT	/libros/{isbn}	200 libro actualizado	400 body inválido 404 libro inexistente
DELETE	/libros/{isbn}	204 libro eliminado	404 libro inexistente 409 tiene ejemplares asociados

Ejemplares

Método	Endpoint	Éxito	Errores
GET	/ejemplares? isbn=&estado=&page=&size=	200 OK	400 query inválida
GET	/ejemplares/{codigoBarras}	200 OK	404 ejemplar inexistente
PATCH	/ejemplares/{codigoBarras}	200 ejemplar actualizado	400 body inválido 404 ejemplar inexistente
DELETE	/ejemplares/{codigoBarras}	204 ejemplar eliminado	404 ejemplar inexistente 409 tiene préstamo activo

Usuarios

Método	Endpoint	Éxito	Errores
GET	/usuarios? nombre=&email=&tipo=&page=&size=	200 OK	400 query inválida
GET	/usuarios/{idUserario}	200 OK	404 usuario inexistente
POST	/usuarios	201 usuario creado	400 body inválido
PUT	/usuarios/{idUserario}	200 usuario actualizado	400 body inválido 404 usuario
DELETE	/usuarios/{idUserario}	204 usuario eliminado	404 usuario inexistente 409 tiene préstamos activos

Préstamos

Método	Endpoint	Éxito	Errores
GET	/prestamos? estado=&idUsuario=&page=&size=	200 OK	400 query inválida
GET	/prestamos/{idPrestamo}	200 OK	404 préstamo inexistente
GET	/prestamos/{idPrestamo}/multa	200 OK	404 préstamo inexistente
POST	/prestamos	201 préstamo creado	400 body inválido 404 usuario o ejemplar inexistente 409 ejemplar no disponible 422 usuario con límite alcanzado o multa impaga
POST	/prestamos/{idPrestamo}/devolucion	200 préstamo f inalizado	404 préstamo inexistente 409 préstamo ya f inalizado
POST	/prestamos/{idPrestamo}/multa/pagos	201 multa pagada	400 body inválido 404 préstamo inexistente 409 sin multa pendiente o ya pagada
POST	/prestamos/{idPrestamo}/renovaciones	201 préstamo renovado	404 préstamo inexistente 409 préstamo f inalizado 422 máximo de renovaciones

alcanzado o
préstamo
vencido